



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS, FaMAF-UNC – 2026

PRÁCTICO 10

Localización.

Sea A un anillo conmutativo con unidad y sea $S \subseteq A$ un subconjunto multiplicativamente cerrado, es decir,

$$1 \in S, \quad s, t \in S \Rightarrow st \in S.$$

La *localización de A respecto de S* es el anillo que se obtiene al permitir dividir por los elementos de S .

- (1) Defina la relación de equivalencia $\sim$ sobre el conjunto $A \times S$ mediante

$$(a, s) \sim (b, t)$$

si existe $u \in S$ tal que

$$u(at - bs) = 0.$$

Demuestre que $\sim$ es una relación de equivalencia.

- (2) Denote por $S^{-1}A$ al conjunto de clases de equivalencia. Escriba la notación

$$\frac{a}{s} := [(a, s)]$$

y defina las operaciones

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st}, \quad \frac{a}{s} \frac{b}{t} = \frac{ab}{st}.$$

Demuestre que estas operaciones están bien definidas y que $S^{-1}A$ es un anillo conmutativo con unidad.

- (3) Muestre que existe un morfismo de anillos natural

$$\iota : A \longrightarrow S^{-1}A, \quad a \longmapsto \frac{a}{1}.$$

Pruebe que para todo $s \in S$ el elemento $\iota(s)$ es invertible en $S^{-1}A$ y determine explícitamente su inverso.

- (4) Demuestre la siguiente propiedad universal:

Si B es un anillo conmutativo y

$$f : A \longrightarrow B$$

es un morfismo de anillos tal que $f(s)$ es invertible para todo $s \in S$, entonces existe un único morfismo

$$\tilde{f} : S^{-1}A \longrightarrow B$$

tal que

$$\tilde{f} \circ \iota = f.$$

Es decir, demuestre el diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ \downarrow \iota & \nearrow \tilde{f} & \\ S^{-1}A & & \end{array}$$

conmutativo.

(5) Sea $A = \mathbb{Z}$ y sea

$$S = \mathbb{Z} \setminus p\mathbb{Z}$$

para un número primo fijo p .

(a) Describa explícitamente el anillo

$$S^{-1}\mathbb{Z}.$$

Muestre que sus elementos pueden escribirse como fracciones

$$\frac{a}{b}, \quad a, b \in \mathbb{Z}, \quad p \nmid b.$$

(b) Demuestre que $S^{-1}\mathbb{Z}$ es un anillo local, es decir, que posee un único ideal maximal.

(c) Determine dicho ideal maximal y demuestre que el cuerpo residual asociado es

$$S^{-1}\mathbb{Z}/pS^{-1}\mathbb{Z} \cong \mathbb{F}_p.$$

(6) Sea $A = \mathbb{R}[x, y]$. Sea $S = \{p(x, y) \in \mathbb{R}[x, y] : p(0, 0) \neq 0\}$.

(a) Describa la localización $A_{(0,0)} = S^{-1}A$.

(b) Vamos a definir un nuevo anillo $\mathcal{R}_0$. Los elementos de $\mathcal{R}_0$ son (clases de equivalencia de) pares (U, ϕ) donde $(0, 0) \in U \subset \mathbb{R}^2$ es un entorno abierto de $(0, 0)$, y $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua tal que $\phi = \frac{f}{g}$, donde $f, g \in \mathbb{R}[x, y]$ son dos polinomios tales que g nunca es nula en U . Dos pares $(U, \phi), (U', \phi')$ se dicen *equivalentes* si existe un entorno abierto V de $(0, 0)$ tal que $V \subseteq U \cap U'$ y $\phi = \phi'$ en V .

Demostrar que $\mathcal{R}_0$ es un anillo con las operaciones inducidas por la suma y el producto de funciones racionales.

(c) Definir una aplicación

$$\Phi : A_{(0,0)} \longrightarrow \mathcal{R}_0, \quad \Phi\left(\frac{f}{g}\right) = \left[\frac{f}{g}\right],$$

y demostrar que está bien definida y es un isomorfismo de anillos.